高等数学二

1. 常用的等价无穷小

当 $x \to 0$ 时，

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \mathrm{e}^x - 1 \sim \ln(1+x) \sim x,$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a, \qquad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \qquad (1+x)^a - 1 \sim ax,$$

$$x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2, \qquad x - \sin x \sim \arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3,$$

$$\tan x - x \sim x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3, \quad \tan x - \sin x \sim \arcsin x - \arctan x \sim \frac{1}{2}x^3.$$

2. 基本求导公式

$$C' = 0 \text{（} C \text{为常数）}. \qquad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

$$(\sin x)' = \cos x. \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x. \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x.$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x. \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x.$$

$$(a^x)' = a^x \ln a. \qquad (\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x.$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}. \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}. \qquad (\operatorname{arc\,cot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

3. 莱布尼兹公式

若 $u(x), v(x)$ 均 n 阶可导，则

$$(uv)^{(n)} = \sum_{i=0}^{n} C_n^i u^{(i)} v^{(n-i)}，\text{其中 } u^{(0)} = u, v^{(0)} = v.$$

4. 复合函数求导

设 $y=f(u)$，$u=\varphi(x)$，如果 $\varphi(x)$ 在 x 处可导，$f(u)$ 在对应点 u 处可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在 x 处可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)\ \text{（链式法则）}.$$

5. 反函数求导

设 $x=\varphi(y)$ 是 $y=f(x)$ 的反函数，则

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)}，\text{其中 } f'(x)\neq 0.$$

6. 隐函数求导

设 $y=y(x)$ 是由方程 $F(x,y)=0$ 所确定，把 $F(x,y)=0$ 两边的各项对 x 求导，把 y 看作中间变量，用复合函数求导公式计算，然后再解出 y' 的表达式.

$$F'_x+F'_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x}{F'_y}\ \left(F'_y\neq 0\right).$$

7. 参数方程求导

设 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$ 确定函数 $y=y(x)$，其中 $\varphi'(t)$，$\psi'(t)$ 存在，且 $\varphi'(t)\neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\underline{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^2(t)}\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}.$$

8．常用的麦克劳林公式

（1）$\mathrm{e}^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+o(x^n).$

（2）$\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}+o(x^{2n+1}).$

（3）$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n}).$

（4）$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+o(x^n).$

（5）$(1+x)^m=1+mx+\dfrac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+o(x^n).$

9．渐近线

（1）水平渐近线

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=b$，则 $y=b$ 为函数 $y=f(x)$ 的水平渐近线.

（2）垂直渐近线

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$，则 $x=x_0$ 为函数 $y=f(x)$ 的垂直渐近线.

（3）斜渐近线

若 $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x},b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-kx\right]$（或 $k=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x},b=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-kx\right]$），则直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

10. 曲率、曲率半径公式

直角坐标下，曲线 $y=f(x)$ 二阶可导，则曲率 $k=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$；

曲线由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\y=\psi(t)\end{cases}$ 确定，$\varphi(t),\psi(t)$ 二阶可导，则曲率 $k=\dfrac{|\varphi'(t)\psi''(t)-\varphi''(t)\psi'(t)|}{\left[\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)\right]^{\frac{3}{2}}}$.

曲率半径 $R=\dfrac{1}{k}\left(k\neq0\right).$

11．基本积分公式

（1）$\int x^k\mathrm{d}x=\dfrac{x^{k+1}}{k+1}+C\ (k\neq-1).$

（2）$\int\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C.$

（3）$\int a^x\mathrm{d}x=\dfrac{a^x}{\ln a}+C.$

$\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x+C.$

（4）$\int\cos x\mathrm{d}x=\sin x+C.$

$\int\sin x\mathrm{d}x=-\cos x+C.$

（5）$\int \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x = \int \csc x\mathrm{d}x = \ln\left|\csc x - \cot x\right| + C.$

$\int \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x = \int \sec x\mathrm{d}x = \ln\left|\sec x + \tan x\right| + C.$

（6）$\int \frac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x = \int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C.$　　$\int \frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C.$

（7）$\int \tan x\mathrm{d}x = -\ln\left|\cos x\right| + C.$　　$\int \cot x\mathrm{d}x = \ln\left|\sin x\right| + C.$

（8）$\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x + C.$　　$\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x + C.$

（9）$\int \frac{1}{a^2 + x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C.$　　$\int \frac{1}{1 + x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C.$

（10）$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} + C.$　　$\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C.$

（11）$\int \frac{1}{a^2 - x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a + x}{a - x}\right| + C.$　　$\int \frac{1}{1 - x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1 + x}{1 - x}\right| + C.$

（12）$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\mathrm{d}x = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C.$

12. 变限积分求导

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi(x),\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，则

$$\left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t\right)'_x = f\left[\varphi(x)\right]\varphi'(x) - f\left[\psi(x)\right]\cdot\psi'(x).$$

13. 定积分的常用结论

（1）设 $f(x)$ 在 $[-l,l]$ 上连续，则

$$\int_{-l}^{l} f(x)\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & \text{当 } f(x) \text{为奇函数,} \\ 2\int_0^l f(x)\mathrm{d}x, & \text{当 } f(x) \text{为偶函数.} \end{cases}$$

（2）设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，a 为任意实数，则

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)\mathrm{d}x.$$

（3）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & \text{当}n\text{为大于1的偶数,}\\ \dfrac{n-1}{n}\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}\cdot 1, & \text{当}n\text{为大于1的奇数.}\end{cases}$

14．常见反常积分的敛散性

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\leqslant 1\end{cases}(a>0).$$

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x\ln^p x}\mathrm{d}x\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\leqslant 1\end{cases}(a>1).$$

$$\int_a^{b}\frac{1}{(x-a)^p}\mathrm{d}x\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\geqslant 1.\end{cases}$$

15．平面图形面积

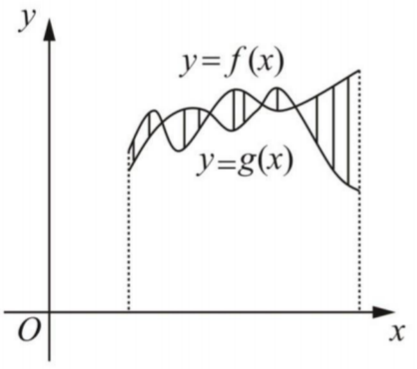


图 1

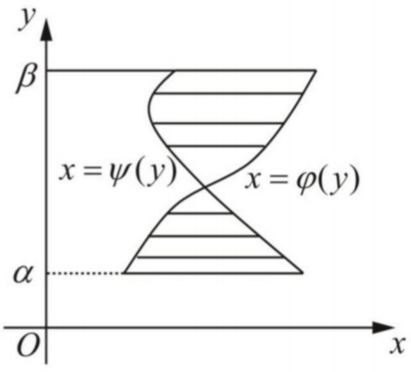


图 2

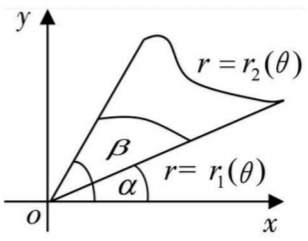
①直角坐标系

如图 1 所示的面积为 $S_1=\int_a^b\left|f(x)-g(x)\right|\mathrm{d}x.$

如图 2 所示的面积为 $S_2=\int_\alpha^\beta\left|\varphi(y)-\psi(y)\right|\mathrm{d}y.$

②极坐标系

$$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta\left[r_2^2(\theta)-r_1^2(\theta)\right]\mathrm{d}\theta.$$



16. 旋转体体积

平面图形由曲线 $y=y(x)$ 与直线 $x=a$， $x=b$ 和 x 轴围成，则

绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积 $V_x=\pi\int_a^b y^2(x)\,\mathrm{d}x.$

绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积 $V_y=2\pi\int_a^b x\left|y(x)\right|\mathrm{d}x.$

17．平面曲线弧长

（1） $L:y=f(x),a\le x\le b,l=\int_a^b\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x.$

（2） $L:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases},\alpha\le t\le\beta,l=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\mathrm{d}t.$

（3） $\rho=\rho(\theta),\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta,l=\int_\alpha^\beta\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}\mathrm{d}\theta.$

18．旋转体的侧面积

若平面图形由曲线 $y=y(x)$ 与直线 $x=a$， $x=b$ 和 x 轴围成，则图形绕 x 轴旋转所生成的旋转体的侧面积为

$$S_{侧}=2\pi\int_a^b\left|f(x)\right|\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x.$$

19．质心、形心公式

	质量	质心 $\left(\bar{x},\bar{y}\right)$ 或 $\left(\bar{x},\bar{y},\bar{z}\right)$
曲线 L 的线密度为 ρ	$m=\int_L\rho\mathrm{d}s$	$\bar{x}=\dfrac{\int_L x\rho\mathrm{d}s}{\int_L\rho\mathrm{d}s},\bar{y}=\dfrac{\int_L y\rho\mathrm{d}s}{\int_L\rho\mathrm{d}s}$
平面图形 D 的面密度为 $\rho(x,y)$	$m=\iint\limits_D\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$	$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_D\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$ $\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_D y\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_D\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$

【注】密度均匀（即密度为一常数 C）的物体的质心即为形心

20．二元函数取极值的充分条件

设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有连续的二阶偏导数，且

$$f_x'(x_0,y_0)=0,\ f_y'(x_0,y_0)=0;\ A=f_{xx}''(x_0,y_0),B=f_{xy}''(x_0,y_0),C=f_{yy}''(x_0,y_0).$$

（1）若 $AC-B^2>0$，则 (x_0,y_0) 是 $z=f(x,y)$ 的一个极值点，且当 $A>0$ 时，(x_0,y_0) 为极小值点；当 $A<0$ 时，(x_0,y_0) 为极大值点.

（2）若 $AC-B^2<0$，则 (x_0,y_0) 不是 $z=f(x,y)$ 的极值点.

（3）若 $AC-B^2=0$，则无法判定 (x_0,y_0) 是否为极值点，此时应考虑利用极值点的定义进行判断.

21．二重积分

（1）选择坐标系

直角坐标系下的二重积分表示：$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

极坐标系下的二重积分表示：$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$

（2）二重积分的化简

① 如果积分区域 D 关于 x 轴对称，则二重积分

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y),\\ 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,-y)=f(x,y).\end{cases}$$

其中，D_1 为 D 在 $y\geq 0$ 的部分.

② 如果积分区域 D 关于 y 轴对称，则二重积分

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}0, & f(-x,y)=-f(x,y),\\ 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(-x,y)=f(x,y).\end{cases}$$

其中，D_1 为 D 在 $x\geq 0$ 的部分.

③ 如果 D 关于直线 $y=x$ 对称，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\iint_D\big(f(x,y)+f(y,x)\big)\mathrm{d}\sigma.$$

22. 可分离变量方程

$$f_1(x)g_1(y)\,\mathrm{d}x+f_2(x)g_2(y)\,\mathrm{d}y=0,$$

分离变量两边同除 $g_1(y)f_2(x)\neq 0$，得 $\dfrac{f_1(x)}{f_2(x)}\mathrm{d}x+\dfrac{g_2(y)}{g_1(y)}\mathrm{d}y=0$，然后两边积分即可.

23．齐次方程

$$y'=f\left(\frac{y}{x}\right),$$

令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=ux, y'=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，于是原方程可化为

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f(u)\Rightarrow\frac{\mathrm{d}u}{f(u)-u}=\frac{\mathrm{d}x}{x}\Rightarrow\int\frac{\mathrm{d}u}{f(u)-u}=\ln|x|+C.$$

求出积分后，再以 $\dfrac{y}{x}$ 代替 u，便得所给齐次方程的通解.

24．一阶线性方程

$$y'+p(x)y=q(x),$$

求解公式：$y=\left[\int q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}$.

25．二阶常系数线性齐次微分方程

$$y''+py'+qy=0\text{，其中 }p,q\text{ 均为常数}$$

特征方程：$\lambda^2+p\lambda+q=0,$

（1）当 λ_1,λ_2 为互异实根时，微分方程通解为 $y(x)=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$；

（2）当 $\lambda_1=\lambda_2$ 时，通解为 $y(x)=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{\lambda_1 x}$；

（3）当 $\lambda=\alpha\pm i\beta$（复根）时，通解为 $y(x)=\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

26．二阶常系数线性非齐次方程

$y''+py'+qy=f(x)$，其中 p,q 均为常数

通解的求解步骤：

（1）求对应的齐次方程的通解 $Y(x)$；

（2）用待定系数法求出非齐次方程的特解 $y^*(x)$；

（3）写出非齐次方程的通解为 $y^*(x)+Y(x)$.

27．二阶常系数非齐次线性方程的非齐次项 $f(x)$ 与特解 y^* 的关系

$y''+py'+qy=f(x)$	特解 $y^*(x)$ 的形式
$f(x)=P_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}$ 其中 $P_n(x)$ 为 x 的 n 次多项式	a 不是特征根，$y^*(x)=R_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}$， a 是特征方程的单根，$y^*(x)=xR_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}$ a 是特征方程的重根，$y^*(x)=x^2R_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}$ （$R_n(x)$ 为 n 次多项式的一般形式）
$f(x)=P_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$ 或 $f(x)=P_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ 其中 $P_n(x)$ 为 n 次多项式的一般形式	$y^*(x)=x^k\mathrm{e}^{\alpha x}\left[Q_n(x)\cos\beta x+W_n(x)\sin\beta x\right]$ $\alpha\pm i\beta$ 不是特征根，$k=0$ $\alpha\pm i\beta$ 是特征根，$k=1$ （$Q_n(x),W_n(x)$ 为 n 次多项式的一般形式）

28．高于二阶的常系数线性齐次微分方程

n 阶常系数线性齐次微分方程的一般形式是：

$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$，其中 $p_i\left(i=1,2,\cdots,n\right)$ 为常数.

相应的特征方程为 $\lambda^n+p_1\lambda^{n-1}+p_2\lambda^{n-2}+\cdots+p_{n-1}\lambda+p_n=0$，

（1）若特征方程有 n 个不同的实根 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$

则方程通解 $y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2x}+\cdots+C_n\mathrm{e}^{\lambda_nx}$.

（2）若 λ_0 为特征方程的 k 重实根 $(k \le n)$

则方程通解中含有 $\left(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}\right) \mathrm{e}^{\lambda_0 x}$.

（3）若 $\alpha \pm i\beta$ 为特征方程的 k 重共轭复根 $(2k \le n)$ 则方程通解中含有

$$\mathrm{e}^{\alpha x}\left[\left(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}\right)\cos \beta\, x + \left(D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1}\right)\sin \beta\, x\right].$$

29．可降阶微分方程

（1）方程 $y^{(n)}(x) = f(x)$，直接求 n 次积分得解.

（2）方程 $y'' = f(x, y')$ 的特点是不显含未知函数 y

令 $u = y'(x)$，则微分方程 $y'' = f(x, y')$ 变为一阶微分方程 $u'(x) = f(x, u)$.

（3）方程 $y'' = f(y, y')$ 的特点是不显含自变量 x

令 $u = y'$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = uu'$，则微分方程 $y'' = f(y, y')$ 变为 $uu' = f(y, u)$，

这是一个以 y 为自变量，$u(y)$ 为未知函数的一阶微分方程.